

Materia: Modelos y Sistemas I

EEST N.º 1 - "Eduardo Ader" Vicente López

5º año 3º viernes de 14:05 a 17:15 Hs

PRIMER CUATRIMESTRE

ACTIVIDAD: EJERCICIOS DE GRAFOS



Objetivos de la clase:

Aplicar los conceptos que hemos explorado en cada clase:

- Grafos.
- Matriz de Adyacencia.
- Lista de Adyacencia.

INSTRUCCIONES GENERALES:

Para cada enunciado, deberá realizar las siguientes tres representaciones:

1. Representar visualmente los nodos y las aristas (o arcos) con sus respectivos pesos si los hubiera.
2. Matriz de adyacencia.
3. Lista de adyacencia.

Materia: Modelos y Sistemas I

EEST N.º 1 - "Eduardo Ader" Vicente López

5º año 3º viernes de 14:05 a 17:15 Hs

EJERCICIOS:

Ejercicio 1: Red de rutas entre ciudades

Tipo de grafo: No dirigido, con pesos

Se tienen 6 ciudades: A, B, C, D, E y F. Las rutas que las conectan, con sus distancias en kilómetros, son: A-B (12 km), A-C (8 km), B-C (5 km), B-D (14 km), C-E (7 km), D-E (9 km), D-F (11 km), E-F (6 km), B-F (20 km).

Datos del grafo

Nodos (6) A — B — C — D — E — F

Aristas/Arcos (9) A-B(12) | A-C(8) | B-C(5) | B-D(14) | C-E(7) | D-E(9) | D-F(11) | E-F(6) | B-F(20)

Ejercicio 2: Dependencias entre tareas de un proyecto

Tipo de grafo: Dirigido, sin pesos

Un proyecto de software tiene 7 tareas: T1, T2, T3, T4, T5, T6 y T7. Las dependencias son: T1→T2, T1→T3, T2→T4, T2→T5, T3→T5, T3→T6, T4→T7, T5→T7, T6→T7. Una tarea sólo puede comenzar cuando todas las que apuntan hacia ella están terminadas.

Datos del grafo

Nodos (7) T1 — T2 — T3 — T4 — T5 — T6 — T7

Aristas/Arcos (9) T1→T2 | T1→T3 | T2→T4 | T2→T5 | T3→T5 | T3→T6 | T4→T7 | T5→T7 | T6→T7

Ejercicio 3: Red de amistad en redes sociales

Tipo de grafo: No dirigido, sin pesos

En una red social hay 8 usuarios: U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 y U8. Las relaciones de amistad son: U1-U2, U1-U4, U2-U3, U2-U5, U3-U6, U4-U5, U4-U7, U5-U6, U5-U8, U6-U8, U7-U8.

Datos del grafo

Nodos (8) U1 — U2 — U3 — U4 — U5 — U6 — U7 — U8

Aristas/Arcos (11) U1-U2 | U1-U4 | U2-U3 | U2-U5 | U3-U6 | U4-U5 | U4-U7 | U5-U6 | U5-U8 | U6-U8 | U7-U8

Identificá el usuario con mayor cantidad de conexiones .

Materia: Modelos y Sistemas I

EEST N.º 1 - "Eduardo Ader" Vicente López

5º año 3º viernes de 14:05 a 17:15 Hs

Ejercicio 4: Conexiones en una red informática (LAN)

Tipo de grafo: No dirigido, con pesos

Una red de computadoras está compuesta por 7 nodos: S (servidor), PC1, PC2, PC3, Router1, Router2 y Switch. Las conexiones y sus latencias en ms son: S–Router1 (2 ms), S–Router2 (3 ms), Router1–Switch (1 ms), Router1–PC1 (4 ms), Router2–Switch (2 ms), Router2–PC2 (5 ms), Switch–PC3 (1 ms), PC1–PC2 (8 ms).

Datos del grafo

Nodos (7) S — PC1 — PC2 — PC3 — Router1 — Router2 — Switch
 Aristas/Arcos (8) S–Router1(2) | S–Router2(3) | Router1–Switch(1) |
 Router1–PC1(4) | Router2–Switch(2) | Router2–PC2(5) | Switch–PC3(1) |
 PC1–PC2(8)

Ejercicio 5: Mapa de materias correlativas

Tipo de grafo: Dirigido, sin pesos

Un plan de estudios tiene 8 materias: M1 a M8. Las correlatividades son: M1→M2, M1→M3, M2→M4, M2→M5, M3→M5, M3→M6, M4→M7, M5→M7, M5→M8, M6→M8. Una materia sólo puede cursarse si se aprobaron todas sus correlativas previas.

Datos del grafo

Nodos (8) M1 — M2 — M3 — M4 — M5 — M6 — M7 — M8
 Aristas/Arcos (10) M1→M2 | M1→M3 | M2→M4 | M2→M5 | M3→M5 |
 M3→M6 | M4→M7 | M5→M7 | M5→M8 | M6→M8

Ejercicio 6: Recorridos en un parque temático

Tipo de grafo: No dirigido, con pesos (tiempo en minutos)

Un parque temático tiene 7 atracciones: Entrada, A1, A2, A3, A4, A5 y Salida. Los caminos y sus tiempos de caminata en minutos son: Entrada–A1 (3 min), Entrada–A2 (5 min), A1–A2 (4 min), A1–A3 (7 min), A2–A4 (6 min), A3–A4 (2 min), A3–A5 (8 min), A4–Salida (4 min), A5–Salida (3 min).

Datos del grafo

Nodos (7) Entrada — A1 — A2 — A3 — A4 — A5 — Salida
 Aristas/Arcos (9) Entrada–A1(3) | Entrada–A2(5) | A1–A2(4) | A1–A3(7) |
 A2–A4(6) | A3–A4(2) | A3–A5(8) | A4–Salida(4) | A5–Salida(3)

indica qué nodo tiene mayor grado.

Materia: Modelos y Sistemas I

EEST N.º 1 - "Eduardo Ader" Vicente López

5º año 3º viernes de 14:05 a 17:15 Hs

Ejercicio 7: Flujo de información en un sistema de comunicaciones

Tipo de grafo: Dirigido, con pesos (ancho de banda)

Un sistema tiene 6 nodos de comunicación: N0, N1, N2, N3, N4 y N5. Las conexiones dirigidas con ancho de banda en Mbps son: N0→N1 (100), N0→N2 (80), N1→N3 (60), N1→N4 (90), N2→N3 (70), N2→N5 (50), N3→N5 (120), N4→N5 (40).

Datos del grafo

Nodos (6) N0 — N1 — N2 — N3 — N4 — N5
 Aristas/Arcos (8) N0→N1(100) | N0→N2(80) | N1→N3(60) | N1→N4(90) |
 N2→N3(70) | N2→N5(50) | N3→N5(120) | N4→N5(40)

Ejercicio 8: Grafo mixto: calles de doble y simple sentido

Tipo de grafo: Mixto (dirigido y no dirigido)

Un barrio tiene 6 esquinas: E1 a E6. Algunas calles son de doble mano (no dirigidas) y otras de mano única (dirigidas). Las conexiones son: E1–E2 (doble), E1–E3 (doble), E2→E4 (mano única), E3–E4 (doble), E3→E5 (mano única), E4–E6 (doble), E5→E6 (mano única), E5–E2 (doble).

Datos del grafo

Nodos (6) E1 — E2 — E3 — E4 — E5 — E6
 Aristas/Arcos (8) E1–E2 (doble) | E1–E3 (doble) | E2→E4 (única) | E3–E4 (doble) |
 E3→E5 (única) | E4–E6 (doble) | E5→E6 (única) | E5–E2 (doble)

Ejercicio 9:

Red eléctrica con múltiples generadores

Tipo de grafo: No dirigido, con pesos (capacidad en kW)

Una red eléctrica tiene 8 nodos: dos generadores G1 y G2, tres transformadores T1, T2, T3, y tres hogares H1, H2, H3. Las conexiones y capacidades son: G1–T1 (500 kW), G1–T2 (400 kW), G2–T2 (600 kW), G2–T3 (350 kW), T1–H1 (200 kW), T1–H2 (150 kW), T2–H2 (180 kW), T2–H3 (220 kW), T3–H3 (300 kW).

Datos del grafo

Nodos (8) G1 — G2 — T1 — T2 — T3 — H1 — H2 — H3
 Aristas/Arcos (9) G1–T1(500) | G1–T2(400) | G2–T2(600) | G2–T3(350) |
 T1–H1(200) | T1–H2(150) | T2–H2(180) | T2–H3(220) | T3–H3(300)

Materia: Modelos y Sistemas I

EEST N.º 1 - "Eduardo Ader" Vicente López

5º año 3º viernes de 14:05 a 17:15 Hs

Ejercicio 10:

Llamadas entre procesos en un sistema operativo

Tipo de grafo: Dirigido, sin pesos (grafo de llamadas)

Un sistema operativo tiene 7 procesos: P0 (init), P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Las llamadas entre procesos son: $P0 \rightarrow P1$, $P0 \rightarrow P2$, $P0 \rightarrow P3$, $P1 \rightarrow P4$, $P2 \rightarrow P4$, $P2 \rightarrow P5$, $P3 \rightarrow P5$, $P3 \rightarrow P6$, $P4 \rightarrow P6$, $P5 \rightarrow P6$. Analizar la estructura de llamadas es fundamental para detectar deadlocks.

Datos del grafo

Nodos (7) P0 — P1 — P2 — P3 — P4 — P5 — P6

Aristas/Arcos (10) $P0 \rightarrow P1$ | $P0 \rightarrow P2$ | $P0 \rightarrow P3$ | $P1 \rightarrow P4$ | $P2 \rightarrow P4$ | $P2 \rightarrow P5$
| $P3 \rightarrow P5$ | $P3 \rightarrow P6$ | $P4 \rightarrow P6$ | $P5 \rightarrow P6$